فصل ۷: تقسیم و حل، و الگوریتم‌های حریصانه

سهم در کنکور: ۱۱ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۴ تقسیم و حل و ۷ حریصانه). تیپ‌ها: درستی یک الگوریتم تقسیم و حل، زمانبندی کارها با جریمه، هافمن، و «حریصانه کجا شکست می‌خورد؟». **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای (درس ۱ و ۲، بعد درس ۳ تا ۵).

درس ۱: الگوهای تقسیم و حل

مسئله	رابطه	زمان
زیرآرایه با بیشترین مجموع	`2T(n/2) + O(n)`	`O(n log n)` (کادان `O(n)` است)
ضرب اعداد یا چندجمله‌ای (کاراتسوبا)	`3T(n/2) + O(n)`	`O(n^1.585)`
ضرب ماتریس (استراسن)	`7T(n/2) + O(n²)`	`O(n^2.81)`
نزدیک‌ترین جفت نقاط	`2T(n/2) + O(n)`	`O(n log n)`
شمردن جفت‌های نابه‌جا	ادغامی	`O(n log n)`

نکته‌ها

- **تعداد فراخوانی در کاراتسوبا:** با ۳ زیرمسئلهٔ نصف، اگر از درجهٔ D شروع کنی و درجهٔ d ≥ «کوچک» باشد، سطح‌ها `1, 3, 9, …` فراخوانی دارند. مثلاً برای ۱۶ ⇐ ۸ ⇐ ۴: `1 + 3 + 9 = 13`.
- **ضرب و وارون ماتریس هم‌ارزند:** هر الگوریتم ضرب را می‌شود به وارون با همان مرتبه تبدیل کرد و برعکس.
- **درستی تقسیم و حل:** باید ثابت کنی جواب کل از جواب زیرمسئله‌ها **قطعاً** به دست می‌آید. یک نمونهٔ رایج از الگوریتم نادرست: «عضو پرتکرار (حداقل n/3) را در هر یک‌سوم پیدا کن و یکی را برگردان». هر یک‌سوم ممکن است چند عضو پرتکرار داشته باشد و برگرداندن فقط یکی، جواب را گم می‌کند.
- **ترفند تبدیل:** شرط `A[i]·A[j] > i·j` با تعریف `B[i] = A[i]/i` می‌شود `B[i]·B[j] > 1`. بعد با مرتب‌سازی و دو اشاره‌گر: `O(n log n)`.

درس ۲: جریان بیشینه (در حد تست‌ها)

- **جریان بیشینه = برش کمینه.** برش کمینه را پیدا کن؛ جمع ظرفیت یال‌هایی که از سمت s به سمت t می‌روند.

- افزایش ظرفیت یک یال فقط وقتی جریان را زیاد می‌کند که آن یال در **همهٔ** برش‌های کمینه باشد. سقف افزایش را **برش بعدی** تعیین می‌کند.

درس ۳: حریصانه، کی درست است؟

قاعده: حریصانه درست است اگر (۱) **خاصیت انتخاب حریصانه** داشته باشد (یک جواب بهینه با انتخاب حریصانه شروع می‌شود) و (۲) **زیرساختار بهینه** داشته باشد. اثباتش معمولاً با **استدلال تعویض** است.

مسئله	حریصانهٔ درست	حریصانهٔ غلط
انتخاب فعالیت (بیشترین بازهٔ ناهم‌پوشان)	**زودترین زمان پایان**	کوتاه‌ترین بازه؛ کمترین هم‌پوشانی (مثال نقض ۹ بازه‌ای)
کوله‌پشتی کسری	بیشترین نسبت ارزش به وزن	—
کوله‌پشتی ۰ و ۱	❌ حریصانه کار نمی‌کند (برنامه‌نویسی پویا لازم است)	
سکه	برای `{1, 2, 5}` ، `{1, 5, 10}` و `{1, 4, 7}` درست است	`{1, 7, 10}` برای ۱۴: حریصانه `10+1+1+1+1` (۵ سکه)، ولی بهینه `7+7` (۲ سکه)
پوشش حداکثر (Max Coverage)	تقریبی است، نه بهینه	انتخاب محلی بهینه، جواب کلی را تضمین نمی‌کند

زمانبندی کارهای واحد با مهلت و جریمه

کارها را به‌ترتیب **جریمهٔ نزولی** بررسی کن. هر کار را بپذیر اگر مجموعهٔ پذیرفته‌ها هنوز **امکان‌پذیر** باشد؛ یعنی برای هر t، تعداد کارهای پذیرفته با مهلت `≤ t` حداکثر t باشد. جریمهٔ کل = جمع جریمهٔ کارهای ردشده.

درس ۴: کدگذاری هافمن

- دو کمترین فراوانی را ادغام کن و تکرار کن. درخت **همیشه پر** است (هر گرهٔ داخلی ۲ فرزند دارد). پس طول‌های کد در **برابری کرافت** صدق می‌کنند: `Σ 2^(−lᵢ) = 1` .
- برای ۴ حرف، طول‌های ممکن فقط `(1,2,3,3)` یا `(2,2,2,2)` هستند.
  - اگر طول کل متن **فرد** باشد، `(2,2,2,2)` ممکن نیست (طول کل `2N` زوج می‌شد).
- **بیشترین ارتفاع** (`n − 1`) با فراوانی‌های **فیبوناچی** ساخته می‌شود.

- اگر همهٔ کدها هم‌طول شوند (مثلاً ۳۲ حرف با کد ۵ بیتی)، فراوانی‌ها **لزوماً برابر نیستند**. کافی است هیچ دو فراوانی کوچک‌تری با هم کمتر از بزرگ‌ترین نشوند، و اختلاف فراوانی‌ها می‌تواند دلخواه بزرگ باشد.

درس ۵: مثال نقض ساختن برای حریصانه

۱. حالتی بساز که انتخاب حریصانه **دو** عضو جواب بهینه را از بین ببرد.

۲. با اضافه کردن عضوهای «فریبنده» کاری کن که معیار حریصانه آن انتخاب بد را ترجیح دهد.

۳. **تساوی** هم کافی است، اگر سؤال بگوید «در صورت تساوی، یکی دلخواه انتخاب می‌شود».

تمرین فصل ۷

۱. با سکه‌های `{1, 3, 4}`، حریصانه برای ۶ چند سکه می‌دهد؟ بهینه چند است؟

۲. فراوانی‌ها `5, 9, 12, 13, 16, 45` هستند. طول کد هافمن حرف با فراوانی ۴۵ چند است؟

۳. فعالیت‌های `[8,11]، [6,10]، [5,9]، [3,9]، [5,7]، [0,6]، [3,5]، [1,4]` با حریصانهٔ «زودترین پایان» (بازه‌هایی که فقط در نقطهٔ انتها به هم می‌رسند هم‌پوشان حساب نمی‌شوند): چند فعالیت انتخاب می‌شود؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۵: مثال نقض ساختن برای حریصانه)

📝 آزمون فصل ۷ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۱ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۷) چند مورد از گزاره‌های زیر درست است؟

- هر الگوریتم که ضرب دو ماتریس را محاسبه کند، می‌تواند در همان مرتبه وارون یک ماتریس را محاسبه کند و بالعکس.
- برای محاسبهٔ ضرب دو چندجمله‌ای از درجهٔ ۱۶ تعداد فراخوانی‌های لازم با استفاده از الگوریتم تقسیم و حل، وقتی که چندجمله‌ای حداکثر از درجهٔ ۴، چندجمله‌ای کوچک تلقی می‌شود برابر است با ۱۳.
- در شبکهٔ جریان داده‌شدهٔ زیر اگر فقط مجاز به افزایش ظرفیت یک یال باشیم، حداکثر می‌توان ۷ واحد به ظرفیت یک یال آن اضافه کرد تا شبکه حداکثر جریان عبوری را داشته باشیم. (یال‌ها و ظرفیت‌ها: `s→3: 9`، `3→2: 2`، `2→t: 14`، `3→t: 3`)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۳) آرایهٔ A شامل n عدد داده شده است. هدف پیدا کردن تعداد جفت اندیس‌های i و j است، به‌گونه‌ای که `A[i] × A[j] > i × j`. این کار در چه زمانی قابل انجام است؟ (بهترین گزینه را انتخاب

کنید.) ۱) $O(n^2 \log n)$ ۲) $O(n^2)$ ۳) $O(n \log n)$ ۴) $O(n \log^2 n)$

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۰) آرایهٔ A شامل n عنصر داده شده است. عنصری از آرایه که حداقل $n/3$ بار تکرار شده باشد را یک عضو پرتکرار می‌نامیم. می‌خواهیم در آرایهٔ A یک عضو پرتکرار را در صورت وجود پیدا کنیم. برای این کار از یک روش تقسیم و غلبه به این صورت استفاده می‌کنیم: ابتدا آرایه را به سه قسمت با اندازهٔ برابر تقسیم می‌کنیم و در کدام از قسمت‌ها به‌طور بازگشتی در صورت وجود یک عضو پرتکرار را پیدا می‌کنیم. سپس میزان تکرار هر کدام از این سه عضو پرتکرار را در آرایهٔ اصلی جستجو می‌کنیم و در صورتی‌که میزان تکرار هر عضو حداقل $n/3$ بود آن عضو را به‌عنوان عضو پرتکرار برمی‌گردانیم. کدام گزاره درخصوص این الگوریتم درست است؟ (فرض کنید n توانی از ۳ است.)

۱. زمان اجرا $O(n \log n)$ است، اما الگوریتم لزوماً درست کار نمی‌کند.

۲. زمان اجرا $O(n \log n)$ است و الگوریتم درست کار می‌کند.

۳. زمان اجرا $O(n)$ است، اما الگوریتم لزوماً درست کار نمی‌کند.

۴. زمان اجرا $O(n)$ است و الگوریتم درست کار می‌کند.

۴. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۱) آرایه‌ای شامل n عدد را در نظر بگیرید. در هر پرسمان، می‌توانیم دو اندیس i و j که اندیس شروع و پایان یک بازه از آرایه هستند را بدهیم و به ما مجموع اعداد بازه داده می‌شود. هدف پیداکردن بازه‌ای است که مجموع اعداد بازه بیشینه شود. چه تعداد پرسمان برای این کار نیاز است؟ ۱) $O(n)$ ۲) $O(n^2)$ ۳) $O(\log n)$ ۴) $O(n \log n)$

۵. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۲) فرض کنید برای حل مسئلهٔ پوشش حداکثر (maximum Coverage)، از الگوریتم حریصانه استفاده می‌کنید که مجموعه‌ای از عناصر را با کمترین هزینهٔ ممکن پوشش دهد. چرا این الگوریتم **نمی‌تواند** جواب بهینه را تضمین کند؟

۱. الگوریتم حریصانه همیشه انتخاب محلی بهینه دارد، اما ممکن است در سطح کلان بهترین نباشد.

۲. مسئلهٔ پوشش حداکثر یک مسئلهٔ NPکامل است و نیاز به حل دقیق دارد.

۳. تمام راه‌حل‌های ممکن را بررسی نمی‌کند.

۴. پیچیدگی زمانی آن بالا است.

۶. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۴) هریک از کارهای زیر در یک واحد زمان قابل اجرا است. هر یک از این کارها دارای یک زمان خاتمه است و درصورتی‌که بعد از زمان خاتمه انجام شود مشمول یک جریمه خواهد شد. اگر این کارها را برای اجرا به کمترین جریمه زمان‌بندی کنیم، مقدار جریمه چقدر است؟

کار	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7
مهلت (Deadline)	۱۰	۲	۳	۳	۲	۵	۱
جریمه (Penalty)	۱۰	۴۵	۵۵	۶۵	۷۰	۳۳	۱۸

۱) ۲۸ ۲) ۴۳ ۳) ۵۱ ۴) ۶۳

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۶۷) متنی که هر حرف آن یکی از چهار نویسهٔ `{a, b, c, d}` است را با الگوریتم هافمن کدگذاری کرده‌ایم. طول کد هافمن این متن ۲۰۲۱ بیت شده است. طول کد چهار نویسهٔ فوق در کدگذاری هافمن کدام است؟ ۱) `1, 2, 3, 3` ۲) `1, 2, 2, 3` ۳) `1, 2, 3, 4` ۴) `2, 2, 2, 2`

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۴) فرض کنید در کدگذاری هافمن، طول کد همهٔ کاراکترها یکسان شده است. با فرض آنکه تعداد کاراکترها ۳۲ می‌باشد، چند تا از گزاره‌های زیر همیشه درست است؟

- تعداد تکرار همهٔ کاراکترها یکسان است.
- اختلاف تکرار هر دو کاراکتر حداکثر یک است.
- اختلاف تکرار هر دو کاراکتر حداکثر دو است.
- به ازای هر عدد ثابت c می‌توان مثالی زد که دو کاراکتر وجود داشته باشند که اختلاف تکرارشان حداقل c باشد.

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۵) الگوریتم خرد کردن پول با روش حریصانهٔ «استفاده از پرارزش‌ترین سکه، تا حد امکان» روی کدام مجموعهٔ سکه‌ها، لزوماً جواب بهینه (با کمترین تعداد سکه) را تولید **نمی‌کند**؟ (فرض کنید از سکه‌های هر مجموعه به تعداد نامتناهی داریم.) ۱) `{1, 2, 5}` ۲) `{1, 4, 7}` ۳) `{1, 5, 10}` ۴) `{1, 7, 10}`

۱۰. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۸) کدام‌یک از دنباله‌های زیر (به ازای nهای بزرگ) بیش‌ترین ارتفاع ممکن را برای درخت هافمن ایجاد می‌کند؟ (اعضای دنباله‌ها نشان‌دهندهٔ تعداد تکرار کاراکترها در متن ورودی است نه خود کاراکترها.)

۱. دنباله‌ای از n عدد برابر

۲. دنباله‌ای از n عدد فیبوناچی پشت سر هم

۳. دنبالهٔ `(1, 2, 3, 4, 5, …, n)`

۴. دنبالهٔ `(1², 2², 3², 4², 5², …, n²)`

۱۱. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۹) فرض کنید n بازه روی محور اعداد حقیقی داریم. می‌خواهیم بیشترین تعداد بازه را پیدا کنیم که با یکدیگر هم‌پوشانی نداشته باشند. برای بازهٔ I فرض کنید `c(I)` برابر تعداد بازه‌هایی است که با I هم‌پوشانی دارند. برای حل این مسئله از الگوریتم حریصانهٔ زیر استفاده می‌کنیم: در هر مرحله از بین بازه‌های باقی‌مانده بازهٔ I را که `c(I)` آن از همه کمتر است انتخاب و تمام بازه‌هایی که با آن هم‌پوشانی دارند حذف می‌کنیم. اگر چند بازه وجود داشت که تعداد هم‌پوشانی‌شان کمینه بود یکی را به دلخواه انتخاب می‌کنیم. کمترین n که الگوریتم حریصانهٔ فوق لزوماً جواب بهینه را تولید **نمی‌کند**، در بین گزینه‌ها کدام است؟ ۱) ۹ ۲) ۵ ۳) ۳ ۴) ۲

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۷ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۷

- کاراتسوبا `3T(n/2)`؛ استراسن `7T(n/2)`؛ فراخوانی‌ها `1 + 3 + 9 + …`. ضرب و وارون ماتریس هم‌مرتبه‌اند.
- درستی تقسیم و حل: «فقط یکی برگرداندن» در مسائل چندجوابی اشتباه است.
- مجموع بازه با پرسمان: n پرسش پیشوندی کافی است.
- حریصانه: زودترین پایان ✓؛ کوله‌پشتی کسری ✓؛ ۰ و ۱ ✗؛ سکهٔ `{1, 7, 10}` ✗.
- مهلت و جریمه: جریمهٔ نزولی + چک امکان‌پذیری (تعداد کارهای با مهلت `t ≤` حداکثر t).
- هافمن: درخت پر (کرافت = ۱)؛ ۴ حرف ⇐ `(1,2,3,3)` یا `(2,2,2,2)`؛ فیبوناچی ⇐ بیشترین ارتفاع.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۵: مثال نقض ساختن برای حریصانه

۱. حریصانه `1 + 1 + 4` (۳ سکه) می‌دهد؛ بهینه `3 + 3` (۲ سکه) است.

۲. **۱** (ادغام‌ها: `5+9=14`، `12+13=25`، `14+16=30`، `25+30=55`، `45+55=100`؛ پس ۴۵ مستقیم فرزند ریشه است).

۳. **۳**: `[1,4]`، بعد `[5,7]`، بعد `[8,11]`.

بخش ۲: آزمون فصل ۷ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
کلید	۴	۳	۱	۱	۱	۴	۱	۲	۴	۲	۱

۱. گزینهٔ ۴ (هر سه درست).

- گزارهٔ ۱: هم‌ارزی ضرب و وارون ماتریس (نتیجهٔ شناخته‌شده).
- گزارهٔ ۲: کاراتسوبا با ۳ زیرمسئلهٔ نصف: درجهٔ ۱۶ (۱ فراخوانی)، درجهٔ ۸ (۳ فراخوانی)، درجهٔ ۴ (۹ فراخوانی). جمع **۱۳**.
- گزارهٔ ۳: جریان فعلی ۱۰ است (برش `{s→2, 3→2, 3→t} = 5 + 2 + 3`). اگر `s→2` را ۷ واحد زیاد کنیم (۱۲ شود)، جریان می‌شود `17 = 12 + 3 + 2`، و بیشتر از این به خاطر برش `{2→t, 3→t} = 14 + 3` `17` ممکن نیست. پس افزایش بیش از ۷ واحد فایده ندارد.

۲. گزینهٔ ۳. `B[i] = A[i]/i` و شمردن جفت‌های با `B[i]·B[j] > 1` (با رعایت علامت) با مرتب‌سازی و دو اشاره‌گر: `O(n log n)`.

۳. گزینهٔ ۱. `T(n) = 3T(n/3) + O(n) = O(n log n)`. ولی هر یک‌سوم ممکن است چند عضو پرتکرار داشته باشد و الگوریتم فقط یکی را برمی‌گرداند، پس عضو پرتکرار کل ممکن است گم شود.

۴. گزینهٔ ۱. با n پرسش، مجموع‌های پیشوندی `S(1..k)` را بگیر. مجموع هر بازه `S(j) − S(i−1)` است و بیشینه بدون پرسش اضافه حساب می‌شود.

۵. گزینهٔ ۱. حریصانه بهینهٔ محلی را انتخاب می‌کند که لزوماً بهینهٔ کلی نیست.

۶. گزینهٔ ۴ (۶۳). به‌ترتیب جریمهٔ نزولی:

- `w5` (۷۰، مهلت ۲) ✓
- `w4` (۶۵، مهلت ۳) ✓
- `w3` (۵۵، مهلت ۳) ✓ (سه کار با مهلت ≥ ۳)

- w_2 (۴۵، مهلت ۲) ✗ (چهار کار با مهلت ≥ ۳ می‌شد)
- w_6 (۳۳، مهلت ۵) ✓
- w_7 (۱۸، مهلت ۱) ✗ (چهار کار با مهلت ≥ ۳ می‌شد)
- w_1 (۱۰، مهلت ۱۰) ✓

ردشده‌ها: $45 + 18 = 63$. (با شمارش رایانه‌ای همهٔ زیرمجموعه‌ها هم تأیید شد.)

۷. گزینهٔ ۱. درخت هافمن پر است، پس فقط $(1,2,3,3)$ یا $(2,2,2,2)$ ممکن است (گزینهٔ ۲ کرافت را نقض می‌کند و گزینهٔ ۳ درخت پر نمی‌سازد). با $(2,2,2,2)$ طول کل $2N$ زوج است، ولی ۲۰۲۱ فرد است.

۸. گزینهٔ ۲ (فقط آخری). کدها هم‌طول (۵ بیتی) می‌شوند اگر هیچ دو فراوانی کوچک‌تری با هم کمتر از بزرگ‌ترین نشوند، مثلاً همه بین f و $2f - 1$ باشند. با f بزرگ، اختلاف دلخواه بزرگ می‌شود. پس سه گزارهٔ اول همیشه درست نیستند.

۹. گزینهٔ ۴. برای ۱۴: حریصانه $1 + 1 + 1 + 1 + 10$ (۵ سکه) و بهینه $7 + 7$ (۲ سکه). برای سه مجموعهٔ دیگر حریصانه همیشه بهینه است (با رایانه تا ۱۰۰ چک شد).

۱۰. گزینهٔ ۲. با فراوانی‌های فیبوناچی، هر ادغام با عضو بعدی انجام می‌شود و درخت زنجیری با ارتفاع $n - 1$ می‌سازد.

۱۱. گزینهٔ ۱ (۹). مثال نقض ۹ بازه‌ای:

- جواب بهینه ۴ بازه است: $A_1=[0,2]$ ، $A_2=[3,5]$ ، $A_3=[6,8]$ ، $A_4=[9,11]$.
- بازهٔ $M = [4.5, 6.5]$ فقط با A_2 و A_3 هم‌پوشانی دارد، پس $c(M) = 2$.
- دو کپی از $[1.5, 3.5]$ و دو کپی از $[7.5, 9.5]$ اضافه کن. حالا $c(A_1) = c(A_4) = 2$ است.
- در تساوی، حریصانه می‌تواند M را بردارد و A_2 و A_3 را حذف کند. در نهایت فقط ۳ بازه به دست می‌آید.

با تعداد کمتر از ۹ بازه (بین گزینه‌ها) چنین مثالی ساخته نمی‌شود.